

Departamento de Computación

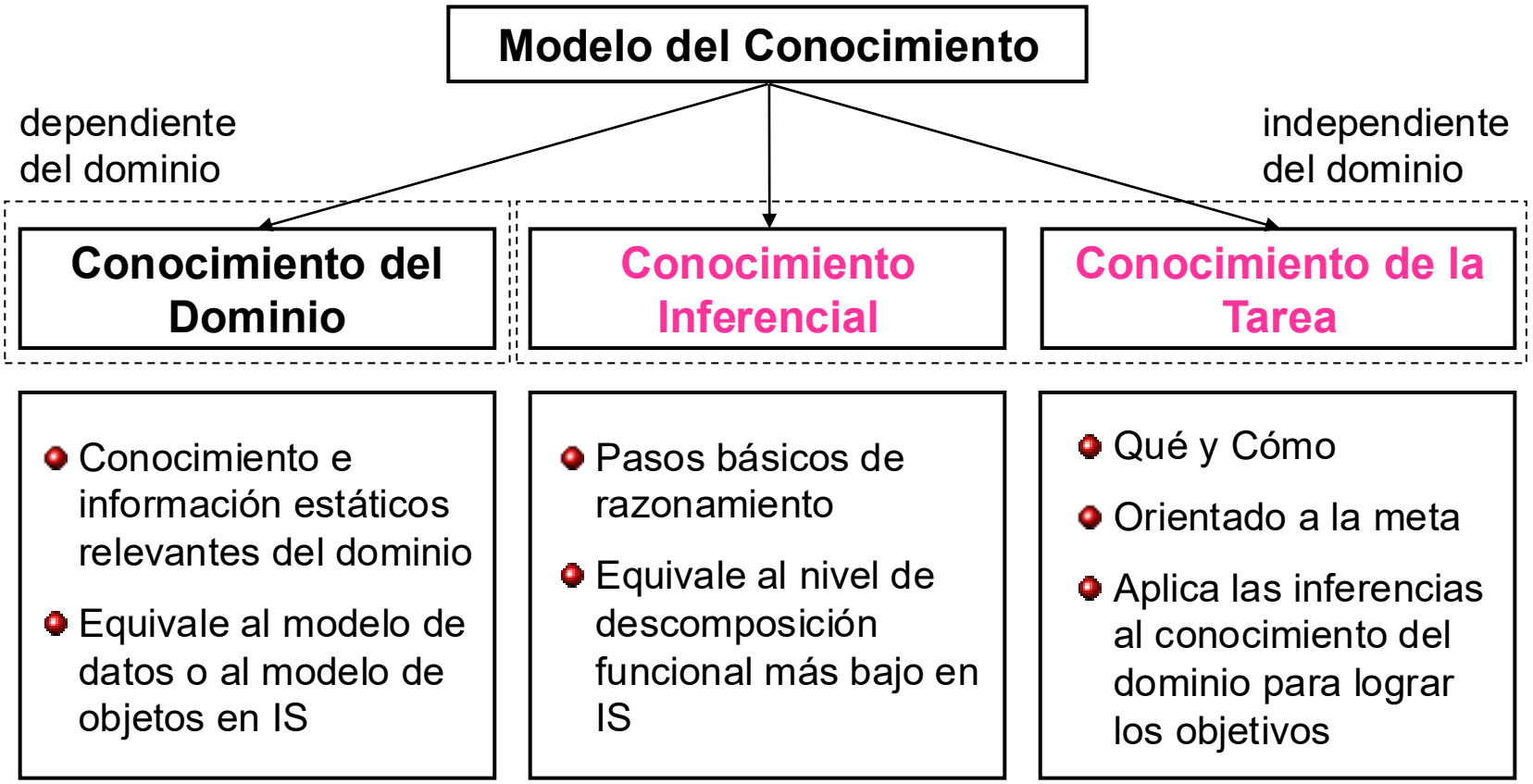
Modelado Conceptual en CommonKADS: los Modelos de Conocimiento y Comunicación

Bertha Guijarro Berdiñas



© 2026

El Modelo de Conocimiento (MC) en CommonKADS

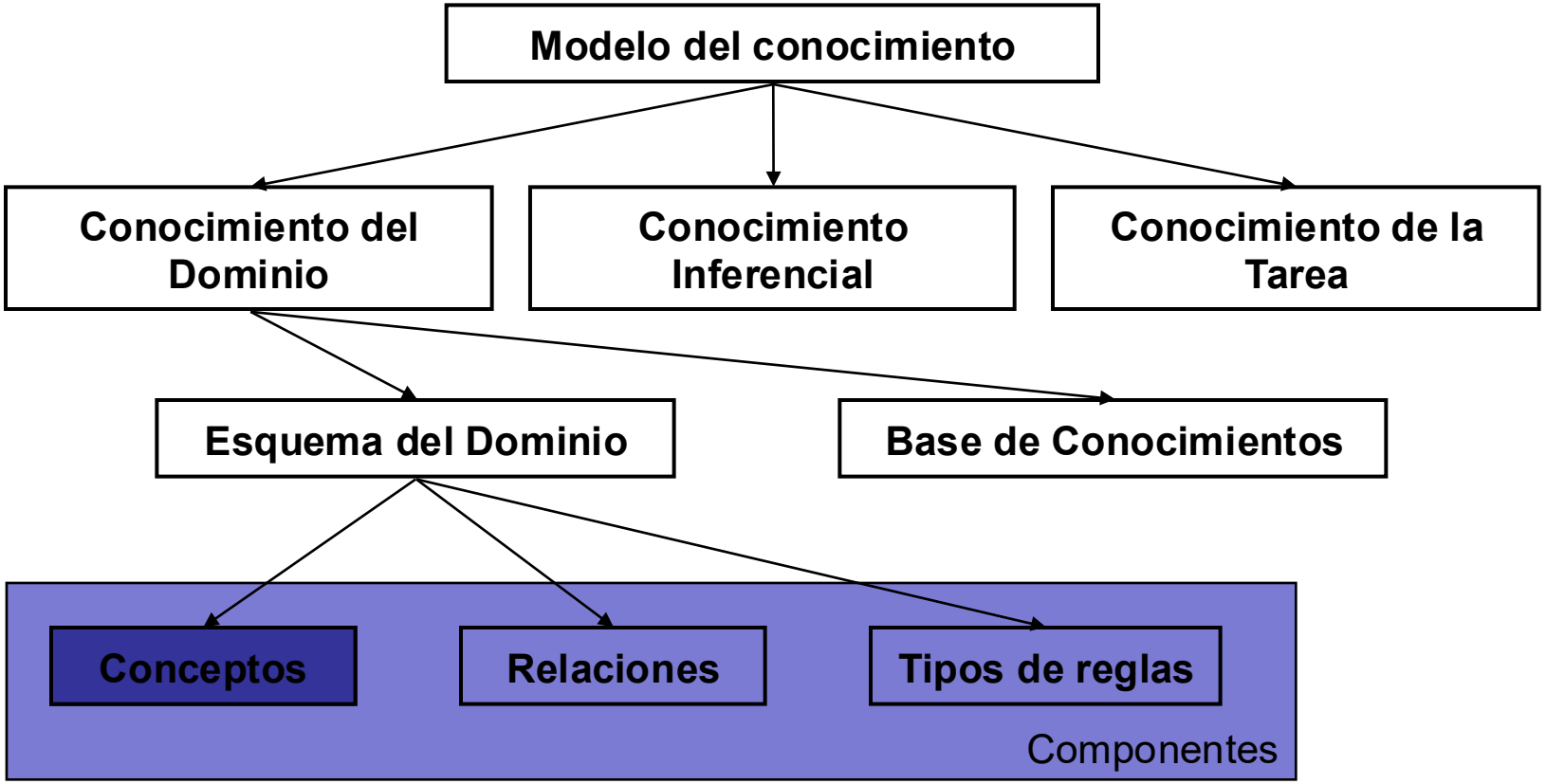


Desarrollo del MC. Fase 2: Especificación del conocimiento

1. Selección de la plantilla inferencial + método de tarea
2. Construir la plantilla anotada con el escenario para confirmar la selección
3. Construir un esquema del dominio inicial con:
   - Los conceptos, relaciones, etc más evidentes
   - Se puede utilizar el boceto que acompaña a la plantilla inferencial seleccionada
   - IMPORTANTE: Dedicamos no más de 15 minutos!!
4. Completar el esquema del dominio mediante el mapeo de todos los roles
5. Escribir un **par** de instancias de cada tipo de regla

© 2026

El MC en CommonKADS



Esquema del Dominio: Conceptos

cliente
nombre: STRING;
domicilio: STRING;
edad: NATURAL; **AXIOMS;** edad>=18;

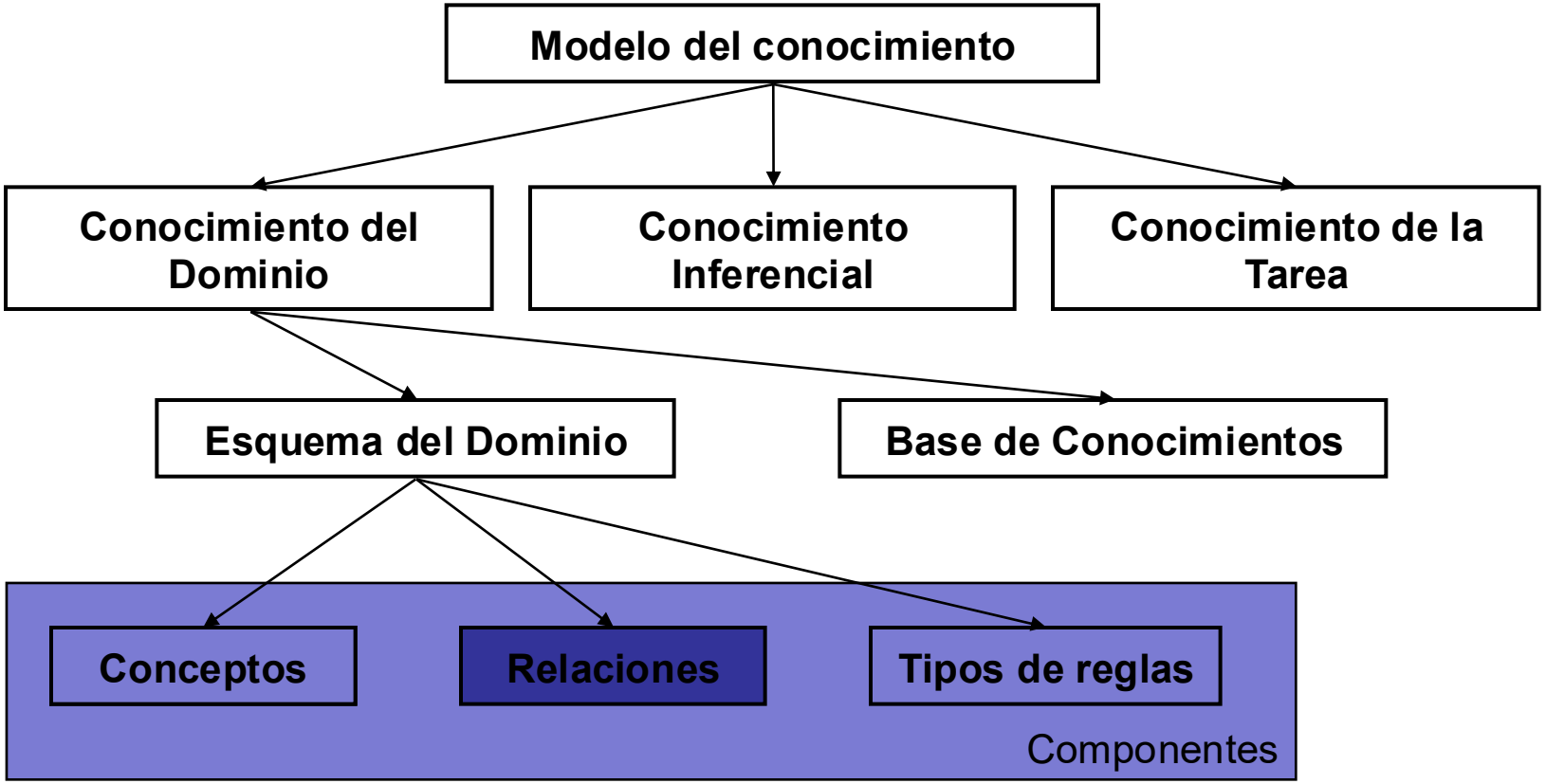
datos-solicitud
edad-usuario: NATURAL;
categoría-edad: valor-categoría;
uso: {científico, diseño, juegos ...}
inversión: NATURAL;

VALUE-TYPE valor-categoría;
TYPE: ORDINAL;
VALUE-LIST: (infantil, adolescente, joven, maduro, tercera edad);
END VALUE-TYPE valor-categoría;

CONCEPT cliente;
DESCRIPTION:
" Un posible cliente";
ATTRIBUTES:
nombre: STRING;
domicilio: STRING;
edad: NATURAL;
AXIOMS:
edad>=18;
END CONCEPT cliente;

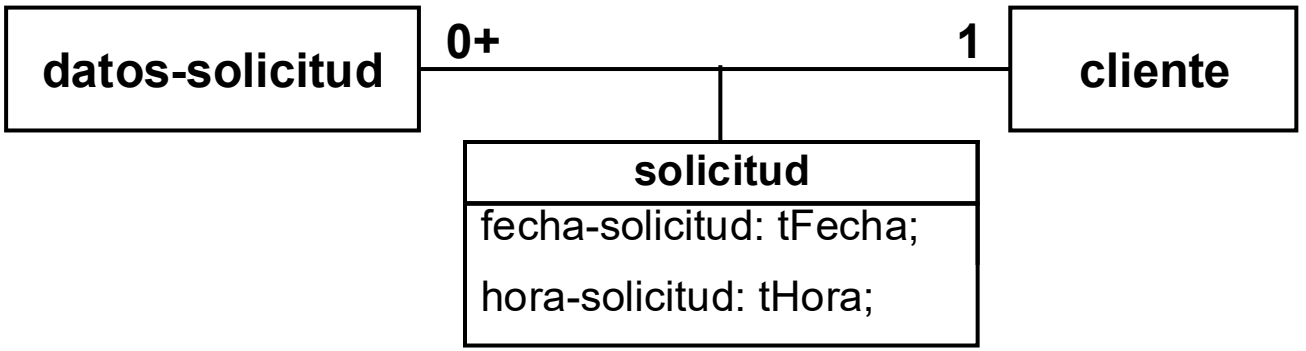
CONCEPT datos-solicitud;
DESCRIPTION:
" Una solicitud de un cliente";
ATTRIBUTES:
edad-usuario: NATURAL;
categoría-edad: valor-categoría;
uso: {científico, diseño, juegos ...}
inversión: NATURAL;
AXIOMS:
850<= inversión <=3.000;
END CONCEPT datos-solicitud;

El MC en CommonKADS



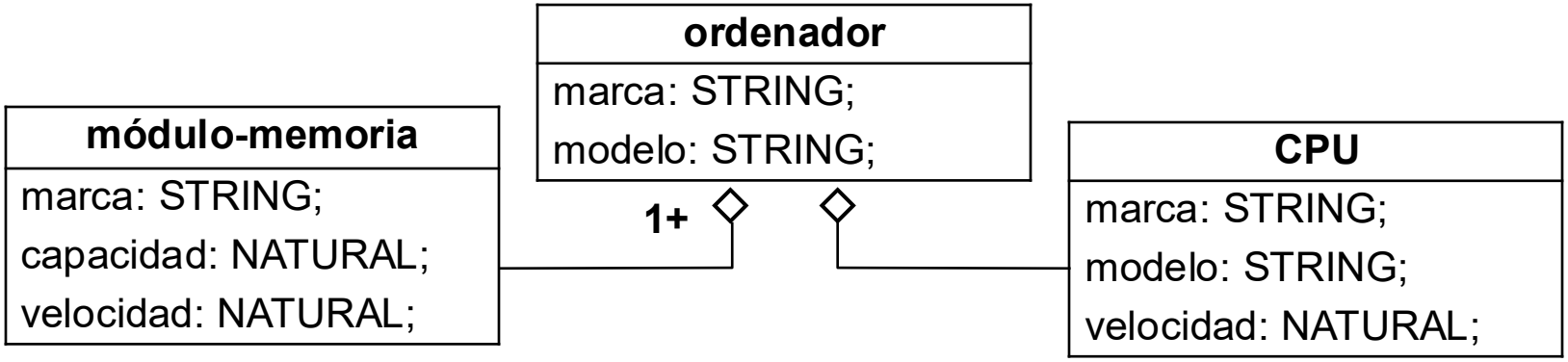
Esquema del Dominio. Relaciones definidas por el usuario

- Relaciones materializadas




```
BINARY-RELATION solicitud;
        ARGUMENT-1: datos-solicitud;
        ARGUMENT-2: cliente;
                CARDINALITY: ANY;
        ATTRIBUTES:
                fecha-solicitud: tFecha;
                hora-solicitud: tHora;
END BINARY-RELATION solicitud;
```

Esquema del Dominio. Relación de agregación



CONCEPT módulo-memoria;
DESCRIPTION:
"Memoria RAM";
PART-OF: ordenador;
CARDINALITY: 1+;
ATTRIBUTES:
marca: STRING;
capacidad: NATURAL;
velocidad: NATURAL;
END CONCEPT módulo-memoria;

CONCEPT ordenador;
DESCRIPTION:
"ordenador personal";
HAS PARTS:
CPU, modulo-memoria;
ATTRIBUTES:
marca: STRING;
modelo: STRING;
END CONCEPT ordenador;

CONCEPT CPU;
DESCRIPTION:
"Procesador";
PART-OF: ordenador;
ATTRIBUTES:
marca: STRING;
modelo: STRING;
velocidad: NATURAL;
END CONCEPT ordenador;

© 2026

Desarrollo del MC. Fase 2: Lectura recomendada

3. Construir un esquema del dominio inicial
   - [Alonso]
     - Capítulo 7: Construcción del Modelo de Conocimiento. Sección 7.3, Actividad 2.2
     - Capítulo 5: El Modelo de Conocimiento. Sección 5.4.1 y 5.4.4
   - [Schreiber]
     - Capítulo 7: Knowledge Model Construction. Sección 7.4.3
     - Capítulo 5: Knowledge Model Components. Sección 5.4

© 2026